Informe técnico Gate 07M-COMM

Commercial & Contracting Strategy y Commercial Readiness

Control	Valor
Aplicación	P&Pmis Construction AI
Incremento	PROMPT 07M-COMM
Fecha de cierre	2026-09-16
Alembic head	20260915_0060 (single head)
Estado	GATE07M_COMM_COMMERCIAL_STRATEGY_RELEASE_VALIDATED
Salida	READY_FOR_GOVERNED_COMMERCIAL_READINESS_EVIDENCE

1. Resumen ejecutivo

Se implementó una capacidad estratégica gobernada para definir, revisar, completar y versionar la estrategia comercial de un Project Workspace sin ejecutar procurement operacional. La solución reutiliza la identidad canónica del Project, congela configuración y fuentes por versión, calcula readiness exclusivamente en backend y registra un proveedor de evidencia desacoplado de la política Gate07J existente.

- USER MODE opera el expediente comercial vivo; ADMIN MODE configura y publica catálogos, reglas, tailoring, herencia, numeración y segregación de funciones.
- Un Project Workspace admite una sola identidad CommercialContractingStrategy y múltiples versiones controladas DRAFT, IN_REVIEW, COMPLETED, SUPERSEDED o VOIDED.
- COMPLETED es inmutable. Cambios materiales o staleness se recuperan mediante una nueva versión DRAFT, preservando el histórico.
- COMMERCIAL_READINESS_PROVIDER queda AVAILABLE, pero no modifica ni reclasifica automáticamente la policy publicada Gate07J-EVID.
- No se introdujeron Vendor Master, Tender, Bid, Contract, Purchase Order, Payment ni Five Case UI.

2. Baseline, reutilización y frontera de dominio

Fuente reutilizada	Uso en COMM	Autoridad preservada
EnterpriseWorkspace PROJECT	Identidad y alcance del Project	Enterprise Foundation
Business Analysis / Project Proposal	Contexto, opción y supuestos por referencia	Módulos fuente

Fuente reutilizada	Uso en COMM	Autoridad preservada
FEL / Project Definition	Etapa de madurez y tailoring	Project Definition
Budget / Funding / FIN	Referencias de escenario y supuestos	Dominios financieros
Risk / Permit	Bases y referencias; sin duplicar registros	Risk y Permit
AdminConfiguration	Herencia Tenant → Enterprise → BU → Portfolio	Enterprise configuration
Gate07J provider registry	Registro del proveedor COMM	Investment Evidence Policy

La autoridad de COMM se limita al delivery comercial, procurement approach estratégico, packaging, contracting model, market/supply-chain assessment, risk allocation comercial, payment/incentive strategy, recomendación y readiness. No aprueba presupuesto, no calcula FIN, no reemplaza el Risk Register y no ejecuta contratación.

3. Diseño implementado

3.1 Persistencia, versionado e inmutabilidad

- Tablas aditivas: commercial_contracting_strategies y commercial_strategy_versions.
- Unicidad por tenant/Project, número CCS e idempotency keys; índices de cola e histórico.
- Payload JSON versionado para secciones, readiness, fuentes y hashes; evita una tabla por sección y N+1 para paquetes/riesgos/mercado.
- Cada versión congela configuration_id, configuration_revision, configuration_hash, source_bundle_hash, content_hash y commercial_strategy_hash.
- Listeners ORM bloquean la modificación o eliminación física de estados terminales.

3.2 Contenido comercial

Componente	Capacidad
Contexto	Necesidad, alcance, supuestos y restricciones comerciales
Procurement	Enfoque gobernado por catálogo y rationale
Packaging	Paquetes conceptuales independientes de WBS/RFQ/Contract
Contracting	Modelo contractual estratégico gobernado por catálogo
Market y supply chain	Criterios, score, restricciones críticas y mitigación
Risk allocation	Categoría, owner, rationale, tratamiento y preocupación residual
Payment e incentives	Mecanismo, rationale, filosofía e instrumentos estratégicos
Alternativas	Comparación homogénea y rating cuando la policy lo exige
Recomendación	Procurement, packaging, contract, payment, incentive, rationale, tradeoffs y condiciones

4. Readiness, staleness y proveedor

El evaluador backend aplica reglas deterministas y catálogos efectivos. El frontend representa el resultado y no decide READY/BLOCKED/STALE.

Dimensión	Regla principal
COMMERCIAL_CONTEXT	Contexto obligatorio presente según policy
PROCUREMENT_APPROACH	Código publicado y selección/recomendación coherentes
PACKAGING	Paquetes y campos obligatorios completos
CONTRACTING_MODEL	Modelo publicado y consistente
MARKET	Assessment completo y score sobre umbral
SUPPLY_CHAIN	Restricciones críticas resueltas o mitigadas
RISK_ALLOCATION	Riesgos obligatorios completos y asignados
PAYMENT_MECHANISM	Mecanismo publicado y requerido presente
RECOMMENDATION	Recomendación formal y alternativas cuando corresponda
OVERALL	READY solo sin blockers, fuentes/configuración vigentes y contexto aplicable

Un COMPLETED se presenta como STALE cuando cambia materialmente el Project o una fuente gobernada. Refresh Preview es persisted=false y muestra source/policy/readiness delta; Refresh Apply crea una nueva DRAFT. El proveedor solo entrega evidencia cuando la versión está COMPLETED, READY, current y sin blockers.

5. Seguridad, gobernanza y concurrencia

Control	Implementación	Resultado
RBAC	Roles author, reviewer, viewer y config_admin; permisos USER/ADMIN separados	**PASS**
Scope	Tenant y workspace scope en expedientes y configuraciones	**PASS**
SoD	Author distinto del final reviewer cuando la policy lo exige	**PASS**
ETag	If-Match/revision_version; mismatch devuelve 412 ETAG_MISMATCH	**PASS**
Idempotencia	Create/revision/submit/review/return/complete/void/refresh-apply	**PASS**
Payload reuse	Misma key con target o payload distinto devuelve IDEMPOTENCY_KEY_REUSED	**PASS**
Audit	SecurityEvent para lifecycle y configuración	**PASS**
Direct route	StrategicViewOutlet protege rutas ADMIN/USER	**PASS**

6. API e interfaces

- USER: list/detail/by-project/readiness/history/options; create, update, submit, start-review, return, complete, void, new-revision, refresh-preview y refresh-apply.
- ADMIN: configurations, clone, update, publish, archive y effective-preview persisted=false.
- USER UI: 14 vistas funcionales y 8 colas paginadas desde release.
- ADMIN UI: 20 secciones, editores de catálogos, project/governance applicability, FEL/Gate, required fields, tailoring JSON validado, inheritance, numbering, SoD, preview e history.
- Navegación registrada únicamente en strategicNavigationBlueprint.ts y resuelta por StrategicViewOutlet; App.tsx no contiene routing específico COMM.

7. Migración y compatibilidad

La revisión 20260915_0060 sucede a 20260910_0059, mantiene un solo head y es aditiva/reversible. Se validó up/down/up tanto en SQLite como en PostgreSQL 16 sobre base temporal aislada. Los objetos históricos de Business Case, FIN, Gate07J, Gate07K, Project Proposal y Business Analysis no se modifican de forma retroactiva.

8. Evidencia de validación

Suite	Casos	Fallos	Skip	Estado
Backend COMM focal	8	0	0	**PASS**
SQLite migration up/down/up	1	0	0	**PASS**
PostgreSQL migration up/down/up	1	0	0	**PASS**
PostgreSQL COMM lifecycle	8	0	0	**PASS**
Gate07J EVID regression	13	0	0	**PASS**
Backend full regression	634	8 heredados + 30 infra	34	**PASS DIFERENCIAL**
Retest aislamiento temporal Windows	50	0	0	**PASS**
Frontend Vitest	260	0	0	**PASS**
Browser Playwright COMM	2	0	0	**PASS**
TypeScript / Vite / ESLint / Prettier	4	0	0	**PASS**

Los JUnit controlados se almacenan en C:\Users\Ricardo\Documents\GitHub\pypmis-ia-sas\outputs\.qa\gate07m-comm. El full backend reprodujo los 8 fallos heredados del baseline y detectó 30 errores de limpieza de tmp_path sobre una SQLite abierta en Windows. Tras separar basetemp y runtime, los 50 casos de los archivos afectados aprobaron 50/50. Los casos focales COMM, PostgreSQL y la regresión EVID permanecen en cero fallos.

9. Trazabilidad de los 60 entregables

#	Entregable	Evidencia / implementación	Estado
1	Executive summary	Resumen, señales finales y alcance	**PASS**
2	ADR Gate07M-COMM	docs/65-adr-gate07m-comm-commercial-strategy-readiness.md	**PASS**
3	Actual baseline assessment	outputs/.qa/gate07m-comm/baseline-assessment.md	**PASS**
4	Reuse before create	Matriz de reutilización y referencias de fuentes	**PASS**
5	Domain authority matrix	Autoridad COMM y dominios preservados	**PASS**
6	USER/ADMIN responsibility matrix	Separación de expedientes y configuración	**PASS**
7	Aggregate design	1 Project → 1 strategy → N versions	**PASS**
8	Lifecycle	DRAFT → IN_REVIEW → COMPLETED; históricos terminales	**PASS**
9	Versioning and immutability	Hashes congelados y listeners ORM	**PASS**

#	Entregable	Evidencia / implementación	Estado
10	Procurement Approach	Catálogo ADMIN y selección USER	PASS
11	Packaging Strategy	Paquetes conceptuales independientes de WBS/RFQ	PASS
12	Contracting Model	Catálogo y recomendación gobernados	PASS
13	Market Capability Assessment	Score, criterios y umbral	PASS
14	Supply Chain model	Restricciones, criticidad y mitigación	PASS
15	Risk Allocation Strategy	Matriz comercial sin duplicar Risk Register	PASS
16	Payment Mechanism	Catálogo y selección estratégica	PASS
17	Incentive Strategy	Mecanismos y filosofía	PASS
18	Assumptions/constraints	Colecciones separadas y versionadas	PASS
19	Strategy Alternatives	Campos comparables y policy por FEL	PASS
20	Recommendation model	Recomendación formal completa	PASS
21	Commercial Readiness	10 dimensiones backend-owned	PASS
22	Blocker rules	Códigos deterministas y pruebas negativas	PASS
23	Source-current/staleness	Source bundle/hash y STALE no destructivo	PASS
24	Refresh Preview/Apply	Preview no persistente y nueva revisión DRAFT	PASS
25	Provider contract	Contrato COMMERCIAL_READINESS_PROVIDER	PASS
26	Provider registration proof	AVAILABLE en registry y prueba focal	PASS
27	Future Five Case mapping	Referencia futura; sin Five Case UI	PASS
28	Gate07J non-mutation	Regresión EVID y snapshot de policy	PASS
29	Governance Model applicability	CAPITAL_OWNER default	PASS
30	Project Type applicability	Códigos publicados y wildcard	PASS
31	Tailoring/proportionality	Size/risk/complexity/type/governance/gate/FEL	PASS
32	ADMIN configuration design	AdminConfiguration y 20 secciones	PASS
33	ADMIN inheritance	Tenant/Enterprise/BU/Portfolio	PASS
34	ADMIN UI	Catálogos, reglas, preview y lifecycle	PASS
35	USER UI	14 vistas del expediente	PASS
36	USER queues	8 colas cursor-paginadas	PASS
37	Roles/permissions	4 roles y 8 permisos	PASS
38	SoD	Author ≠ final reviewer según policy	PASS
39	ETag	If-Match y 412 exacto	PASS
40	Idempotency	Keys, retry y payload conflict	PASS
41	SecurityEvent	Lifecycle y configuración auditados	PASS
42	Persistence design	Dos tablas versionadas, sin tabla por sección	PASS
43	Migration	0060 reversible SQLite/PostgreSQL	PASS

9.1 Continuación: entregables 44 a 60

#	Entregable	Evidencia / implementación	Estado
44	API	USER y ADMIN completas	PASS
45	PostgreSQL happy path	Create→complete→provider en base temporal	PASS
46	Negative readiness tests	Market/risk/payment/source/SoD/ETag/idempotency	PASS
47	Staleness/recovery	Nueva DRAFT e histórico preservado	PASS
48	Historical compatibility	Sin cambios retroactivos	PASS
49	Governance Model regression	Modelos no-owner no afectados por default	PASS
50	Browser USER E2E	Navegación, vistas y ausencia ADMIN	PASS
51	Browser ADMIN E2E	Configuración y ausencia de transacciones live	PASS
52	Direct-route security	Guard can_configure	PASS
53	Navigation integration	Blueprint canónico	PASS
54	Performance	Paginación por cursor; medición local documentada	PASS
55	Full regression	Comparación diferencial contra baseline	PASS
56	Technical debt	Projection de readiness y E2E actor-switch mejorables	PASS
57	Final Gap Analysis	Sin brecha crítica COMM; deuda no bloqueante	PASS
58	Updated technical report	Este documento Word	PASS
59	Final exclusive state	GATE07M_COMM_COMMERCIAL_STRATEGY_RELEASE_VALIDATED	PASS
60	Recommendation next increment	Benefits Plan and Benefits Traceability	PASS

10. Rendimiento, deuda técnica y Gap Analysis

Tema	Estado	Evaluación
List/detail	PASS	Cursor limit 50; medición local list=24.94 ms y detail=24.35 ms.
Ready/Stale queues	DEUDA	Readiness se recalcula por candidato para preservar vigencia. Conviene una proyección/materialized status al crecer el volumen.
current_version_id	DEUDA	La circularidad se resuelve por validación de servicio; evaluar FK diferida en una migración futura.
Browser actor switch	DEUDA	El lifecycle completo multi-actor está cubierto en backend; el E2E navegador se concentra en navegación y separación de modos.
Procurement/Five Case	PASS	Permanecen fuera de alcance y no fueron implementados.

Gap final: no queda una brecha crítica conocida dentro del alcance Gate07M-COMM. La deuda señalada es evolutiva y no compromete integridad, seguridad, inmutabilidad ni evidencia gobernada del release.

11. Estado final y recomendación

GATE07M_COMM_COMMERCIAL_STRATEGY_RELEASE_VALIDATED

READY_FOR_GOVERNED_COMMERCIAL_READINESS_EVIDENCE

COMMERCIAL_READINESS_PROVIDER = AVAILABLE

Siguiente incremento recomendado: BUILD_STRATEGIC_BENEFITS_PLAN_AND_BENEFITS_TRACEABILITY. Este cierre no inicia Five Case Business Case, procurement execution, tendering, vendor management, contract administration, commitments, purchase orders, payments, operational readiness ni benefits realization.